



Exemplos usando MARS

Imprimindo dados no dispositivo padrão de saída

```
.data
mymsg: .asciiz "Hello Word \n"
```

```
.text
```

```
main:
```

```
    li $v0, 4          # $v0 = 4
    la $a0, mymsg       # $a0 = &mymsg
    syscall             # chama o sistema para umprimr $a0 no dispositivo padrão
```

```
# Diz para o sistema para finalizar o programa
```

```
li $v0, 10           # $v0 = 10
syscall
```

Imprimindo dados no dispositivo padrão de saída – valor inteiro

```
.data
```

```
idade: .word 23
```

```
.text
```

```
main:
```

```
li $v0, 1          # $v0 = 1
```

```
lw $a0, idade      # $a0 = 23
```

```
syscall            # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão
```

```
# Diz para o sistema para finalizar o programa
```

```
li $v0, 10         # $v0 = 10
```

```
syscall
```

Imprimindo dados no dispositivo padrão de saída – carácter

```
.data
```

```
mycharacter: .byte 'm'
```

```
.text
```

```
main:
```

```
li $v0, 4          # $v0 = 1
```

```
la $a0, mycharacter # $a0 = &mycharacter
```

```
syscall            # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão
```

```
# Diz para o sistema para finalizar o programa
```

```
li $v0, 10         # $v0 = 10
```

```
syscall
```

Imprimindo dados no dispositivo padrão de saída – float

```
.data
myfloat1: .float 3.20
myfloat2: .float 0.12

.text
main:
    lwc1 $f2, myfloat1      # $f2 = 7.202
    lwc1 $f12, myfloat2     # $f1 = 0.101
    add.s $f12, $f12, $f2   # precisão simples
    li $v0, 2
    syscall                 # chama o sistema para umprimr $a0 no dispositivo padrão

# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10                 # $v0 = 10
syscall
```

Imprimindo dados no dispositivo padrão de saída – double

```
.data
mydouble1: .double 7.202
mydouble2: .double 0.101

.text
main:
    ldc1 $f2, mydouble1          # $f2 = 7.202
    ldc1 $f0, mydouble2          # $f12 = 0.101
    add.d $f12, $f2, $f0
    li $v0, 3
    syscall                      # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão

# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10                      # $v0 = 10
syscall
```

Adição/Subtração Inteiro

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5

.text
main:
    lw $t0, numero1      # $f2 = 7.202
    lw $t1, numero2      # $f1 = 0.101
    add $t2, $t0, $t1     # precisão simples
    add $a0, $t2, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão

# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Adição/Subtração Inteiro

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5

.text
main:
    lw $t0, numero1      # $t0 = 10
    lw $t1, numero2      # $t1 = 5
    sub $t2, $t0, $t1     # $t2 = $t0 - $t1
    add $a0, $t2, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão

# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Multiplicação Inteiro

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5

.text
main:
    lw $t0, numero1      # $t0 = 10
    lw $t1, numero2      # $t1 = 5
    mul $t2, $t0, $t1     # $t2 = $t0 * $t1
    add $a0, $t2, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão

# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Multiplicação Inteiro

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5
.text
main:
    lw $t0, numero1      # $t0 = 10
    lw $t1, numero2      # $t1 = 5
    mul $t2, $t0, $t1     # $t2 = $t0 * $t1
    mflo $t3
    mfhi $t4
    add $a0, $t3, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para umprimr $a0 no dispositivo padrão
    add $a0, $t4, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para umprimr $a0 no dispositivo padrão
# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Multiplicação usando SLL

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5
.text
main:
    lw $t0, numero1      # $t0 = 10
    lw $t1, numero2      # $t1 = 5
    sll $t2, $t0, 1       # $t2 = 2* $t0
    sll $t3, $t1, 2       # $t3 = 4* $t1
    add $a0, $t2, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão
    add $a0, $t3, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para imprimir $a0 no dispositivo padrão
# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Divisão de inteiros

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5
.text
main:
    lw $t0, numero1      # $t0 = 10
    lw $t1, numero2      # $t1 = 5
    div $t2, $t0, $t1     # t2, = $t0/ $t1
    add $a0, $t2, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para umprimr $a0 no dispositivo padrão
# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Divisão de inteiros

```
.data
numero1: .word 10
numero2: .word 5
.text
main:
    lw $t0, numero1      # $t0 = 10
    lw $t1, numero2      # $t1 = 5
    div $t2, $t0, $t1     # t2, = $t0/ $t1
    mflo $t4              # quociente da divisão
    mfhi $t5              # resto da divisão
    add $a0, $t2, $zero
    li $v0, 1
    syscall               # chama o sistema para umprimir $a0 no dispositivo padrão
# Diz para o sistema para finalizar o programa
li $v0, 10               # $v0 = 10
syscall
```

Função

```
.data
mymsg: .asciiz "Ola a todos. \nMeu nome e Clodoaldo.\n"

.text
main:
    addi $s0, $zero, 5
    jal printmsg
    li $v0, 1
    add $a0, $zero, $s0
    syscall
# Diz para o sistema para finalizar o programa
    li $v0, 10      # $v0 = 10
    syscall
|
printmsg:
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg
    syscall
    jr $ra
```

Função – passagem de parâmetros

.data

.text

main:

addi \$a1, \$zero, 50

addi \$a2, \$zero, 100

jal adiciona

li \$v0, 1

addi \$a0, \$v1, 0

syscall

li \$v0, 10

syscall

adiciona:

add \$v1, \$a1, \$a2

jr \$ra

Salvando registrados na pilha

```
.data
newline: .ascii "\n"
.text
main:
    addi $s0, $zero, 10
    jal incrementa
    li $v0, 1
    move $a0, $s0
    syscall
li $v0, 10
syscall
incrementa:
    addi $sp, $sp, -4
    sw $s0, 0($sp)
    add $s0, $s0, 30
    li $v0, 1
    move $a0, $s0
    syscall
    lw $s0, 0($sp)
    addi $sp, $sp, 4
    jr $ra
```

Procedimentos aninhados

```
data
newline: .asciiz "\n"

.text
main:
    addi $s0, $zero, 10
    addi $sp, $sp, -8
    sw $ra, 0($sp)
    sw $fp, 4($sp)
    move $fp, $sp
    jal incrementa
    lw $ra, 0($sp)
    sw $fp, 4($sp)
    addi $sp, $sp, 8
    li $v0, 4
    la $a0, newline
    syscall
```

```
    li $v0, 1
    move $a0, $s0
    syscall

li $v0, 10
syscall
incrementa:
    addi $sp, $sp, -12
    sw $s0, 0($sp)
    sw $ra, 4($sp)
    sw $fp, 8($sp)
    add $s0, $s0, 30
    move $fp, $sp
    jal imprimir
    lw $s0, 0($sp)
    lw $ra, 4($sp)
    lw $fp, 8($sp)
    addi $sp, $sp, 12
    jr $ra
```

imprimir:

```
li $v0, 1
move $a0, $s0
syscall
jr $ra
```

Entrada de dados – valor inteiro

```
.data
mymsg1: .asciiz "Digite sua idade: "
mymsg2: .asciiz "\nSua idade é "

.text
main:
    #Imprimindo msg na tela
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg1
    syscall
    # Solicitando a idade
    li $v0, 5
    syscall
    #armazenando a idade
    move $t0, $v0
    #Imprimindo msg na tela
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg2
    syscall
    #imprimindo idade
    li $v0, 1
    move $a0, $t0
    svscall
    li $v0, 10
    syscall
```

Entrada de dados – valor float

```
.data
    mymsg1: .asciiz "Digite o valor de PI: "
    zerofloat: .float 0.0
.text
main:
    lwc1 $f4, zerofloat
    #Imprimindo msg na tela
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg1
    syscall
    # Lendo valor da entrada (valor armazenado $f0)
    li $v0, 6
    syscall
    #Imprimindo valor na tela (valor armazenado $f12)
    li $v0, 2
    add.s $f12, $f0, $f4
    syscall
    li $v0, 10
    syscall
```

Entrada de dados – valor double

```
.data
    mymsg1: .asciiz "Digite o valor de e: "
    zerodouble: .double 0.0
.text
main:
    ldc1 $f10, zerodouble
    #Imprimindo msg na tela
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg1
    syscall
    # Lendo valor da entrada (valor armazenado $f0)
    li $v0, 7
    syscall
    #Imprimindo valor na tela (valor armazenado $f12)
    li $v0, 3
    add.d $f12, $f0, $f10
    syscall
    li $v0, 10
    syscall
```

Entrada de dados – valor texto

```
.data
mymsg1: .ascii "Hello "
userinput: .space 20 #reserva 20 bytes

.text
main:
    # Lendo uma string do dispositivo padrão
    li $v0, 8
    la $a0, userinput
    li $a1, 20
    syscall
    #Imprimi na tela Hello
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg1
    syscall
    # Imprime o nome digitado na tela
    li $v0, 4
    la $a0, userinput
    syscall

    li $v0, 10
    syscall
```

Condicionais (If)

```
.data
    mymsg1: .asciiz "Os numeros são diferentes "
    mymsg2: .asciiz "Os numeros são iguais"

.text
main:
    addi $t1, $zero, 20
    addi $t2, $zero, 30
    bne $t1, $t2, numerosdiferentes
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg2
    syscall

numerosiguais:
    li $v0, 10
    syscall

numerosdiferentes:
    li $v0, 4
    la $a0, mymsg1
    syscall
    b numerosiguais
```

Condicionais

.data

```
mymsg1: .asciiz "O numero "  
mymsg2: .asciiz " é menor que "  
mymsg3: .asciiz " é igual a "  
mymsg4: .asciiz "\nFIM"
```

.text

main:

```
addi $t1, $zero, 80  
addi $t2, $zero, 80  
slt $s0, $t1, $t2  
beq $s0, $zero, t2menorigual  
add $t3, $zero, $t2 #maior  
add $t4, $zero, $t1 #menor  
b imprimir1  
t2menorigual:  
bne $t1, $t2, t2menor  
add $t3, $zero, $t1 #maior  
add $t4, $zero, $t2 #menor  
b imprimir2
```

t2menor:

```
add $t3, $zero, $t1 # maior  
add $t4, $zero, $t2 # maior  
b imprimir1
```

imprimir1:

```
li $v0, 4  
la $a0, mymsg1  
syscall
```

```
li $v0, 1  
add $a0, $zero, $t4  
syscall
```

```
li $v0, 4  
la $a0, mymsg2  
syscall
```

```
li $v0, 1  
add $a0, $zero, $t3  
syscall  
b fim
```

imprimir2:

```
li $v0, 4  
la $a0, mymsg1  
syscall
```

```
li $v0, 1  
add $a0, $zero, $t4  
syscall
```

```
li $v0, 4  
la $a0, mymsg3  
syscall
```